PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

Sistem POS & Manajemen Inventaris

Framework: CodeIgniter 4 (PHP 8.x) & Relational MySQL

VERSI DOKUMEN	TARGET PENGGUNA	ARSITEKTUR	DATABASE ENGINE
v1.0 (Final Spec)	**Retail Owner & Kasir**	**CI4 MVC + AJAX**	**MySQL InnoDB (ACID)**

1. Ringkasan & Tujuan Produk

Aplikasi Point of Sale (POS) dan Inventaris dirancang untuk toko retail guna mempercepat transaksi kasir di gardu depan, memvalidasi stok barang masuk dan keluar secara akurat dengan log mutasi otomatis, memisahkan kontrol otorisasi antara kasir dan pemilik toko, serta menyajikan analitik margin laba dan ekspor laporan berkala secara real-time.

2. Matriks Peran & Hak Akses (Role Matrix)

Modul / Kapabilitas Sistem	Admin / Owner	Kasir
Dashboard Omzet, Total HPP, dan Margin Laba Kotor	Akses Penuh	Dibatasi
Katalog Master Produk & Penyesuaian Harga (HPP/Jual)	Akses Penuh	Dibatasi
Peringatan Stok Menipis & Log Mutasi Stok Masuk/Keluar	Akses Penuh	Dibatasi
Layar Transaksi Kasir (Single Page POS / Barcode Scan)	Tersedia	Tersedia
Cetak & Cetak Ulang Struk Belanja (Thermal/PDF)	Tersedia	Tersedia
Laporan Transaksi Global & Ekspor Excel (.xlsx)	Akses Penuh	Dibatasi
Manajemen Pengguna & Penetapan Kredensial	Akses Penuh	Dibatasi

3. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Bagian I)

Epic 1: Autentikasi & Akses Berjenjang

FR-1.1: Modul login memverifikasi kredensial menggunakan `password_hash(PASSWORD_BCRYPT)` dengan proteksi terhadap percobaan brute-force.

FR-1.2: Filter sesi CI4 (`RoleAuthFilter`) mengamankan rute controller dan secara mutlak memblokir kasir dari rute finansial.

FR-1.3: Redirect otomatis kasir langsung menuju antarmuka `/pos` setelah proses autentikasi berhasil.

3. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Bagian II)

Epic 2: Manajemen Inventaris & Log Mutasi Stok

FR-2.1: Pengelolaan data produk lengkap (Barcode, Nama, Kategori, Harga Beli, Harga Jual, Stok Aktual, Minimum Stok).

FR-2.2: Indikator visual real-time di antarmuka admin apabila stok berada pada ambang `stock ≤ min_stock`.

FR-2.3: Setiap fluktuasi stok wajib mencatat baris mutasi stok: tipe (`in` , `out` , `sale` , `adjustment`), kuantitas, stok sebelum, stok sesudah, dan nomor faktur terkait.

Epic 3: Transaksi Kasir & Keranjang Belanja

FR-3.1: Layanan kasir berbasis AJAX/Fetch API tanpa memuat ulang (reload) halaman untuk menjaga kecepatan input.

FR-3.2: Dukungan pencarian cepat melalui barcode scanner fisik (event Enter) serta autocomplete nama produk.

FR-3.3: Checkout menggunakan transaksi database CI4 (`transBegin()` , `transCommit()` , `transRollback()`) demi menjamin integritas data ACID saat pengurangan stok dan pembukuan penjualan.

Epic 4 & 5: Cetak Struk & Analitik Finansial

FR-4.1: Output cetak struk kompatibel printer thermal lebar 58mm/80mm via layout print CSS otomatis trigger (`window.print()`) atau direct print ESC/POS.

FR-5.1: Perhitungan margin laba otomatis: `Laba Kotor = Total Omzet - Total HPP` .

FR-5.2: Export rekapan transaksi berkala ke berkas Excel (`.xlsx`) terformat menggunakan pustaka PhpSpreadsheet.

4. Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)

Kecepatan Respons: Waktu respons pencarian produk via AJAX < 200 milidetik; eksekusi simpan transaksi < 1 detik.

Konsistensi Data: Mekanisme locking atau transaksi ketat untuk mencegah stok minus akibat penjualan simultan.

Keamanan: Proteksi CSRF aktif pada setiap request POST, sanitasi XSS pada input teks, serta penyiapan statement parameterized untuk menangkal SQL Injection.

5. Komponen Stack & Arsitektur Teknis

Layer	Teknologi Terpilih	Catatan Penerapan
Backend	CodeIgniter 4 (PHP 8.1+)	MVC, Database Transactions, Route Filters
Database	MySQL / MariaDB	Engine InnoDB, Relasi Foreign Key ON DELETE RESTRICT
Frontend Kasir	HTML5, Vanilla JS / Fetch API	Responsif, shortcut navigasi keyboard, tanpa reload
Ekspor & Cetak	PhpSpreadsheet & CSS Media Print	Ekspor laporan .xlsx & template struk thermal 58/80mm